중국 단체관광 재개

분석 번호 JV-20261109-DC · 분석일 2026-11-09 · 질문: 중국 단체관광 재개(2023-08-10) 이후 제주의 중국인 카드 소비가 다른 외국인(일본·동남아·기타외국) 대비 늘었는가? · 시행 2023-08-10 (월 자료: 8월부터 비교) · 대상 중국인 방문객(카드 이용자 구분: 중국) · 데이터 업종별 성별 카드 이용 정보

판정 보류

정책 전부터 있던 변화와 구분할 수 없어 판정을 미룹니다

요지 정책 이후의 +170.9%는 정책 전부터 이어진 추세와 구분되지 않아 정책 효과라고 말할 수 없음

원인 정책 전부터 뚜렷한 추세가 있었음(사전추세 검정 p<0.001). 정책 전 시점이 3개뿐이라 추세를 빼고 다시 계산한 값도 믿기 어려움

검증 6개 중 3개 통과 · 2개 실패(C1 사전추세, C3 민감도) · 1개 참고·해당 없음

다음 정책 전 기간이 짧아 기다려서는 풀 수 없습니다. 더 긴 정책 전 기간이나 더 세밀한 자료(일 단위·전체 카드사 등)를 확보해 다시 판정하세요.

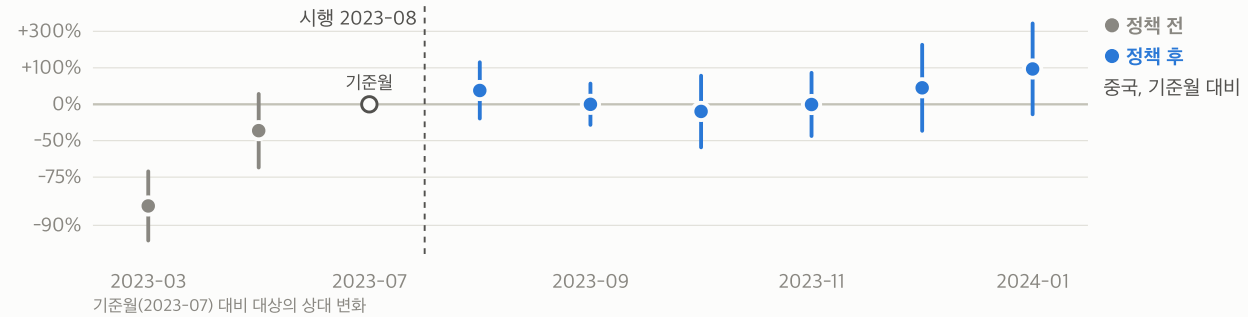
단순 전후 비교였다면
'중국'의 시행 후 6개월 평균이 직전 4개월보다 +105.8%: 늘어남 → '효과 있음'으로 보였을 것

→

판정관
판정 보류. 단순 비교라면 '효과 있음'으로 보고했을 숫자입니다. 판정관은 정책 전부터 이어진 추세를 빼면 같은 결론이 나오지 않아 결론을 미뤘습니다.

보고에 써도 되는 말 정책 전부터 이어진 추세와 정책 효과를 가를 수 있는 자료가 부족하다.

쓰면 안 되는 말 "정책으로 +106% 늘었다"(정책 전부터의 추세가 섞인 숫자).



점은 월별 추정치, 세로 막대는 95% 구간. 정책 전 점들이 0%에서 멀면 정책 전부터 달랐다는 뜻(사전추세 p=9.9e-07).

검증 결과

항목	결과	내용
C0 데이터 품질	✓ 통과	측정 단절 증거 없음
C1 사전추세	✗ 실패	사전 추세 검정 p=9.92e-07 (심각: p<0.01), 사전 추세 연장으로 설명되는 몫 242%(≥50%, 실패)
C2a 시점 위약검정	- 해당 없음	가짜 시행일 0개(19개 미만)
C2b 공간 위약검정	✓ 통과	실제 +170.9% vs 가짜 처치 기타외국 +27.3%, 동남아 -13.3%, 일본 -14.6%
C3 민감도	✗ 실패	3개 중 1개 같은 방향·유의 (같은 방향 3개)
C4 이중 계산	✓ 통과	두 계산 경로(파이썬·SQL)의 결과가 일치

반론 검증

반론	결과
측정 방식이 바뀌어 숫자만 달라졌다	반론 기각
정책 전부터 이미 변하고 있었다(기존 추세)	반론 성립
해마다 이맘때 생기는 변화다(방학·계절·명절)	미검증
대조 집단 쪽에 다른 일이 생겼다	반론 기각
분석 기간·대조 선택에 따라 달라지는 우연이다	반론 성립
2023년 1~2월 비자 발급 중단이 풀리면서 중국인 소비가 회복 중이었다. 이 회복이 사전 추세에 섞여 효과가 부풀려졌다.	반론 기각
효과는 단체관광 재개 때문이 아니다. 추석 연휴(2023-09-29)와 크루즈 재입항 같은 일시적 요인, 또는 비교 집단이…	판단 불가
카드 파일의 2023-05~06 외국인 집단 결측과 비씨카드 한정 표본 때문에 사전 구간 기준선이 왜곡됐다.	규칙 검증: 기각

이 분석이 말할 수 없는 것

- 중국 단체관광 재개가 중국인 카드 소비를 늘렸다(또는 늘리지 않았다)고 말할 수 없습니다.
- +170.9%를 정책의 순수한 효과 크기로 인용할 수 없습니다.
- 비씨카드 한정 자료이므로 제주 전체 중국인 소비나 매출 변화를 대표한다고 말할 수 없습니다.

판정에 필요한 데이터

- 정책 전 추세를 가려낼 수 있는 더 긴 정책 전 기간의 자료
- 정책 전부터 대상(중국인)과 같은 추세를 보인 대조 집단의 자료
- 일 단위 등 더 세밀한 자료와 전체 카드사 자료
- 외 1개(화면의 판정서에 전문)

한계

- 정책 전 기간이 3개월로 짧아 사후 기간을 늘려도 기준 효과 10%를 구분할 수 없습니다. 현재 구분 가능한 최소 효과는 약…
- '해마다 이맘때 생기는 변화(방학·계절·명절)'는 가짜 시행일이 0개(19개 미만)라 검증하지 못했습니다.
- 추석 연휴(2023-09-29)·크루즈 재입항 같은 일시적 요인과 비교 집단의 다른 추세는 판단 불가입니다(사후 3개월 +1…
- 외 2개(화면의 판정서에 전문)

검정력

구분 가능한 최소 효과 약 3.2배 증가 또는 69% 감소 (의미 있는 최소 효과 기준 10%)

※ 출처: 제주데이터허브 「업종별 성별 카드 이용 정보」, 분석 기간 2023-03-01 ~ 2024-01-01 / 정책 판정관 분석 번호 JV-20261109-DC, 분석일 2026-11-09
재현 · 실행 `case_D_claude` · Claude 판단(LLM 8회) · 판정 규칙 v2 · 재실행 일치 확인됨 · 설계 잠금 `36f7da90b790` · 등록 문서 case_china_group_tour_2023.md 지문 확인 · 코드 `8de26d3c` · `python -m jverdict.agent --replay outputs/runs/case_D_claude`
자동 작성된 참고용 분석 자료(공문서 아님)이며 숫자는 모두 분석 결과에서 옮겼습니다. 정책 판단의 책임은 작성 부서에 있습니다.